

1. Preparar la Red Interna en VirtualBox (Para ambas máquinas)

Antes de teclear comandos en Linux, asegúrate de que el "hardware virtual" está bien conectado:

- **En Kali:** Ve a *Configuración > Red*. Asegúrate de que el **Adaptador 2** (que será eth1) está habilitado, conectado a **Red interna** y el nombre de la red es Red 1.
- **En SERV:** Ve a *Configuración > Red*. El **Adaptador 1** debe estar en **NAT** (para tener Internet y descargar el servidor web) y el **Adaptador 2** (que será enp0s8) en **Red interna** con el nombre Red 1.

2. Configurar IPs estáticas por terminal (Bash)

Abre la terminal en cada máquina y ejecuta los siguientes comandos. Te pedirán la contraseña de tu usuario para obtener privilegios de administrador (sudo).

En la máquina Kali (IP: 192.168.1.3 en eth1):

Bash

1. Levantar (encender) la interfaz de red

```
sudo ip link set eth1 up
```

2. Asignar la dirección IP estática con su máscara de subred (/24)

```
sudo ip addr add 192.168.1.3/24 dev eth1
```

En la máquina SERV (IP: 192.168.1.20 en enp0s8 con MTU 1500):

Bash

...

1. Configurar el MTU a 1500 (tamaño máximo del paquete)

```
sudo ip link set enp0s8 mtu 1500
```

2. Levantar la interfaz de red

```
sudo ip link set enp0s8 up
```

3. Asignar la dirección IP estática

```
sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev enp0s8
```

...

Nota de Ciberseguridad: Los comandos ip aplican los cambios al momento, pero si reinicias las máquinas virtuales, tendrás que volver a introducirlos. En entornos de auditoría rápida, esto es ideal para no alterar la configuración base del sistema operativo.

3. Instalar el Servidor LAMP y habilitar HTTPS (en SERV)

Ahora que hay conexión, vamos a instalar la infraestructura web en la máquina **SERV**. Como tienes el Adaptador 1 en NAT, la máquina debería tener salida a Internet sin problemas para descargar los paquetes.

Paso A: Instalar Apache, MySQL (MariaDB) y PHP

Bash

...

1. Actualizar la lista de repositorios

sudo apt update

2. Instalar el "stack" LAMP (confirma con 'S' o 'Y' si te lo pide)

sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql -y

...

Paso B: Habilitar HTTPS (Servidor Seguro)

El enunciado de la Figura 1 especifica "Servidor HTTPS". Por defecto, Apache se instala en HTTP (puerto 80). Para habilitar la capa segura (puerto 443), incluye estos comandos que activan el módulo SSL y aplican un certificado autofirmado predeterminado de Linux:

Bash

...

1. Activar el módulo SSL en Apache

sudo a2enmod ssl

2. Activar el sitio web por defecto que usa SSL

sudo a2ensite default-ssl

3. Reiniciar el servicio de Apache para aplicar los cambios

sudo systemctl restart apache2

...

Con esto, la base de tu laboratorio ya está montada. Tienes al servidor escuchando en entorno seguro y a la máquina Kali lista en la misma red privada para atacarlo o auditarlo.

¿Te gustaría que te muestre cómo usar **Nmap** desde tu máquina Kali para comprobar rápidamente si puedes "ver" el servidor y confirmar que el puerto HTTPS (443) está abierto?